TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LE RÔLE DU FOIE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Restitution des connaissances

1) Définis : *glycémie*, *glycogénogenèse*, *glycogénolyse*, *néoglucogenèse*, *hyperglycémie*.

2) Relève la ou les bonne(s) réponse(s).

a) Chez un sujet à jeun, la glycémie normale est voisine de : a) 0,1 g/L ; b) 1 g/L ; c) 10 g/L.

b) Le glycogène est stocké : a) dans le foie ; b) dans les muscles ; c) dans le plasma.

c) Le glycogène musculaire : a) peut libérer du glucose dans le sang ; b) est utilisé sur place par le muscle ; c) n'existe pas.

Exercice 2 : L'expérience du foie lavé

Claude Bernard prélève le foie d'un chien bien nourri, puis le lave en faisant passer un courant d'eau froide dans la veine porte jusqu'à ce que l'eau de sortie ne contienne plus de glucose. Il laisse ensuite le foie à température ambiante pendant 24 heures et refait un lavage : l'eau de sortie contient de nouveau du glucose. Une coupe de foie frais, traitée à l'eau iodée, se colore en brun acajou ; une coupe de foie d'un chien à jeun depuis 3 jours se colore très peu.

1) Explique la réapparition du glucose après 24 heures.

2) Que révèle la coloration à l'eau iodée ? Pourquoi le foie du chien à jeun se colore-t-il peu ?

3) Déduis-en un rôle du foie dans le métabolisme du glucose.

4) Le glucose libéré par le foie lavé provient-il d'une synthèse ou d'une hydrolyse ? Justifie.

Exercice 3 : Glycémie avant et après le foie

On mesure la glycémie dans la veine porte (qui arrive au foie depuis l'intestin) et dans la veine sus-hépatique (qui sort du foie) chez un chien.

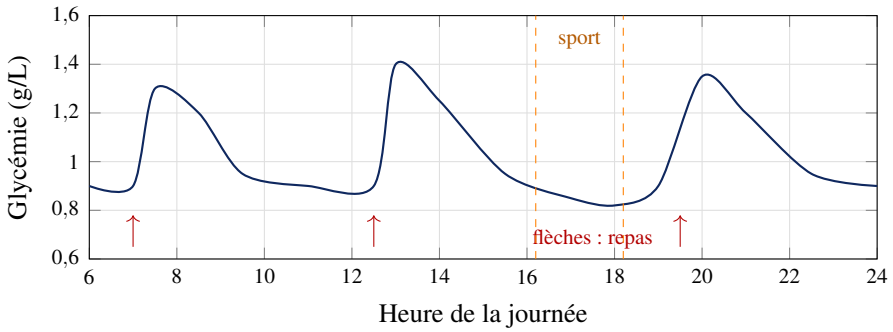
	Veine porte (g/L)	Veine sus-hépatique (g/L)
2 heures après un repas riche en glucides	2,5	1,4
12 heures après le repas (jeûne)	0,8	1,1

1) Compare les glycémies dans les deux situations.

2) Explique ces différences en précisant ce que fait le foie dans chaque cas.

3) Montre que le foie joue un rôle de « tampon » de la glycémie.

Exercice 4 : Variations de la glycémie au cours d'une journée



1) Décris l'évolution de la glycémie au cours de la journée.

2) Détermine les valeurs extrêmes et montre que la glycémie est une constante régulée.

3) Explique la légère baisse observée pendant la séance de sport.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Le glucose est le principal carburant des cellules. Montre que le foie est un organe essentiel du maintien de la glycémie, en précisant ce qu'il fait après un repas et pendant le jeûne.

LN_EDUCATION